

Conversacion: Poema en OLED con Arduino

Exportado desde Claude — 10 de septiembre de 2026

Usuario

[Adjunto: sketch de Arduino para mostrar el poema "Queja" de Alfonsina Storni en pantalla OLED]

holaa, sabes por qué me está tomando solo hasta el verso 8 y no avanza más? ni siquiera muestra la animación de llamas

Claude

¡Hola! Repasé la lógica de índices con cuidado (el map()), los if de resta acumulativa, y las tres posiciones especiales) y matemáticamente no hay ningún hueco ni bug: las 16 posiciones (0 a totalPosiciones-1 = 15) cubren exactamente los 13 versos + las 3 animaciones, sin duplicados ni saltos. Así que el problema casi seguro no está en el código, sino en que el potenciómetro nunca llega a generar el valor analogRead() necesario para alcanzar esas posiciones altas (11 en adelante, donde está la animación de llamas).

Las causas más típicas de esto:

1. Cableado del potenciómetro como reóstato (solo 2 patas conectadas) en vez de como divisor de voltaje (3 patas). Si solo usás la pata central (wiper) y una de las externas, el barrido de voltaje no es lineal y se queda "pegado" mucho antes de llegar a 5V/1023, aunque sigas girando la perilla. Esto encaja perfecto con tu síntoma: avanza bien y después "no avanza más".

Verificá: pata izquierda → 5V, pata derecha → GND (o viceversa), pata del medio (wiper) → A0.

2. Tope mecánico o pote sucio/gastado: si es un pote barato, a veces el recorrido físico útil no llega al 100% eléctrico.

3. Rango de la placa: el Uno R4 WiFi por defecto sigue devolviendo 0–1023 con analogRead() salvo que hayas llamado analogReadResolution() en otro lado del sketch (no se ve en el código, así que debería estar en 10 bits por defecto). Vale la pena confirmar que no se cambie en otro archivo del proyecto.

Para diagnosticarlo rápido, se puede agregar temporalmente esto al loop(), justo después de leer el pot:

```
int valorPot = analogRead(POT_PIN);
int posicionActual = map(valorPot, 0, 1023, 0, totalPosiciones - 1);

Serial.print("valorPot: ");
Serial.print(valorPot);
Serial.print(" | posicionActual: ");
Serial.println(posicionActual);
```

Abrí el Monitor Serie, girá el potenciómetro a fondo hacia el extremo donde "se traba" y fijate qué valor máximo de valorPot alcanza realmente. Si nunca pasa de, por ejemplo, ~700 en vez de acercarse a 1023, confirma que es un tema de cableado/rango físico y no de lógica del sketch.

Si querés, pegame el valor máximo que ves en el Monitor Serie y te ayudo a ajustar el map() a ese rango real (por ejemplo map(valorPot, 0, 700, 0, totalPosiciones - 1)) como solución rápida mientras revisás el cableado.

Usuario

[Adjunto: mismo sketch de Arduino]

y ahora el ultimo verso no se muestra

Claude

El problema esta vez sí está en el código, y es un clásico con `map()` en Arduino: cuando se reparte el rango del potenciómetro (0–1023) directamente sobre las posiciones con:

```
int posicionActual = map(valorPot, 0, 1023, 0, totalPosiciones - 1);
```

`map()` trunca (no redondea), así que la fórmula interna es básicamente $\text{posicion} = \text{valorPot} * (\text{totalPosiciones} - 1) / 1023$. Con esa división entera, la última posición solo se alcanza cuando `valorPot` es exactamente 1023, el valor máximo absoluto del ADC. Todas las posiciones intermedias reciben un rango de valores razonable (~65-70 lecturas cada una), pero la última queda reducida a un único valor posible de 1024. En la práctica, por tolerancias del potenciómetro, resistencia de cables, ruido eléctrico, etc., casi nunca se llega a tocar ese 1023 exacto, aunque se gire el pote hasta el tope físico. Por eso se traba en el verso 8 antes (con el `map` viejo) y ahora en el verso 11 (llamas) sin llegar nunca al verso 12.

La solución es repartir los bins de otra forma, para que la última posición también tenga un rango amplio de valores válidos en vez de uno solo:

```
int valorPot = analogRead(POT_PIN);

// En vez de map(), repartimos el rango 0..1023 en "totalPosiciones" bloques iguales
long posicionActual = (long)valorPot * totalPosiciones / 1024;
if (posicionActual >= totalPosiciones) posicionActual = totalPosiciones - 1; // por seguridad
```

Con esto, cada una de las 16 posiciones (incluida la última, el verso 12) recibe un rango de aproximadamente 64 valores de ADC (por ejemplo, la última banda sería más o menos 960–1023), así que llegar al tope físico del pote alcanza perfectamente para activarla, sin necesitar el valor exacto 1023.

Si se quiere, se puede agregar temporalmente el `Serial.print` de antes para confirmar que `posicionActual` efectivamente llega a 15 al girar el pote a fondo con este cambio.